

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа
“ДЗ1: Проектирование баз данных”

Выполнил:

Березина Софья

Группа

К3339

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

1. Выберите один из предложенных вариантов работ
2. Спроектируйте БД, придерживаясь нотации ERD (не жду полного соблюдения, можно делать через draw.io)
3. Составьте и загрузите отчёт на github
4. Подключитесь на защиту, чтобы согласовать вашу концепцию

Ход работы

Для выполнения домашней работы был выбран вариант с темой:
Платформа для фитнес-тренировок и здоровья

Функциональные требования:

- Вход
- Регистрация
- Личный кабинет пользователя (трекинг прогресса, планы тренировок)
- Поиск тренировок с фильтрацией по уровню, типу (кардио, силовые) и продолжительности
- Страница тренировки с видео, описанием и инструкциями
- Блог о здоровье и питании

Для реализации приложения были выделены основные сущности:

1. **User** – пользователь системы, который регистрируется, авторизуется и пользуется личным кабинетом. Пользователь может иметь одну из двух основных ролей: обычный пользователь или администратор/тренер.
 - Обычный пользователь: просматривает и ищет тренировки с фильтрацией по уровню сложности, типу и продолжительности, выполняет тренировки, отслеживает свой прогресс (вес, процент жира, мышечную массу), читает блог, оставляет комментарии.
 - Администратор/тренер: создает и редактирует тренировки, добавляет упражнения в библиотеку, публикует статьи в блоге, управляет пользователями.

2. **UserProfile** – профиль пользователя, содержащий персональную информацию. Ссылается на пользователя (связь один-к-одному). Хранит ФИО, дату рождения, пол, уровень физической подготовки (начальный, средний, продвинутый, профессиональный), рост, вес, уровень активности и ссылку на аватар.
3. **UserProgress** – трекинг прогресса пользователя. Ссылается на пользователя (один пользователь – много записей прогресса). Хранит дату замера, вес, рост, процент жира, мышечную массу. Позволяет отслеживать динамику изменений физических показателей пользователя.
4. **Workout** – тренировка. Ссылается на создателя (администратора/тренера). Имеет название, описание, тип, уровень сложности (начальный, средний, продвинутый), продолжительность в минутах, ссылку на видео и текстовую инструкцию.
5. **UserWorkout** – назначенные и выполненные тренировки пользователя. Ссылается на пользователя и тренировку. Хранит статус выполнения (запланирована, в процессе, выполнена, пропущена), запланированную дату, дату выполнения, оценку пользователя. Позволяет отслеживать историю тренировок пользователя.
6. **BlogPost** – статьи блога о здоровье и питании. Ссылается на автора (администратора/тренера). Имеет заголовок, полный контент (HTML/Markdown), изображение, категорию и дату публикации.

Вывод

Для проектирования базы данных был выбран сервис draw.io, который позволяет наглядно представить структуру данных в нотации ERD (Entity-Relationship Diagram). С его помощью были построены сущности, определены их атрибуты, первичные и внешние ключи, а также установлены связи между таблицами.